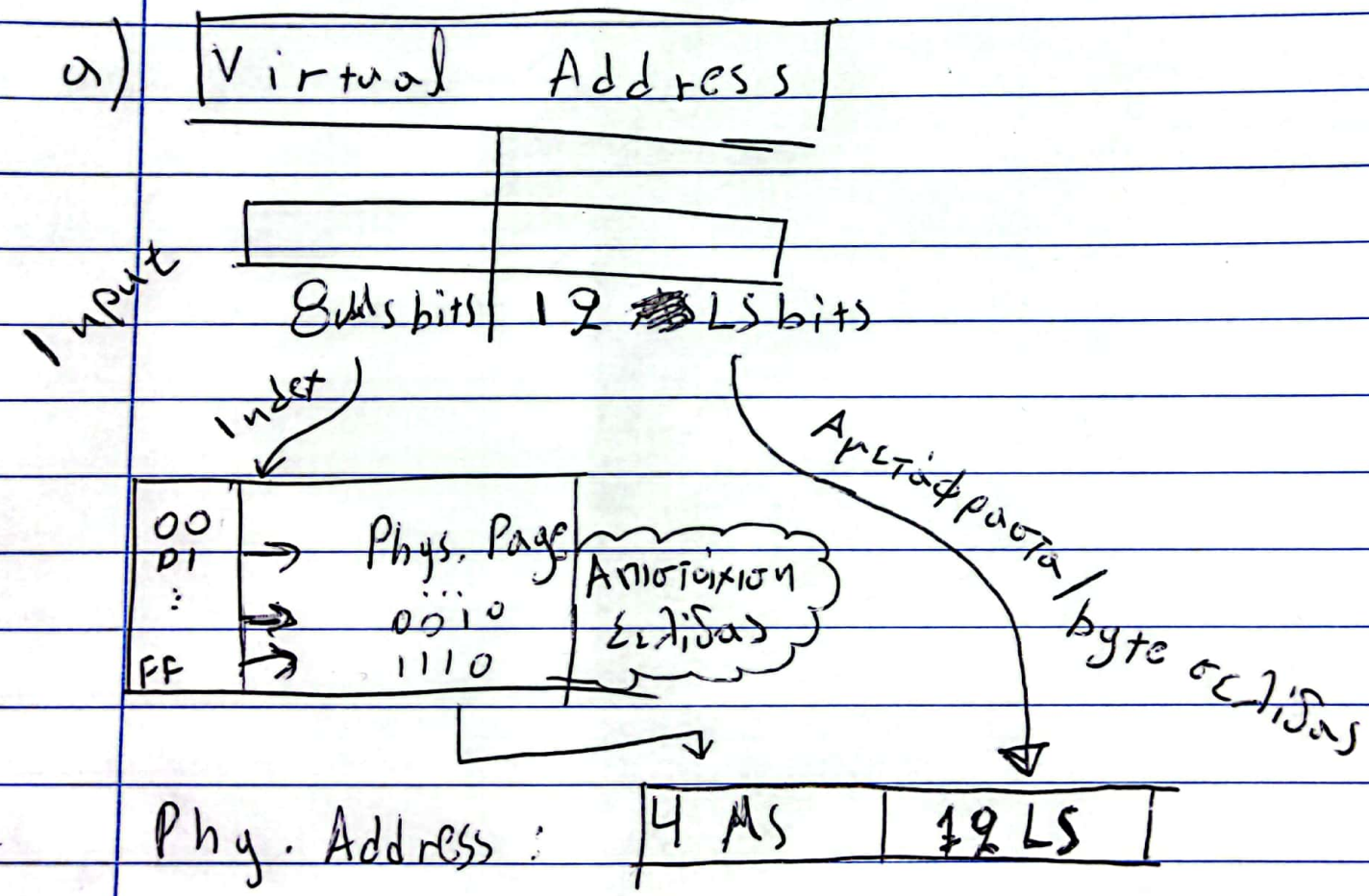
HY-225 Σαράντης Σαρτινός
csd4511

12.4

a)



12.4)

β)

Vir. Address	Valid bit	Dirty bit	Prot. bit	Phy. Pg
00	0	0	- - -	—
01	1	0	r - x	4
02	0	0	r - x	<disk addr>
…	0	0	r - x	<disk addr>
09	0	0	r - x	<disk addr>
0A	1	1	rw-	F
0B	0	0	- - -	—
…	0	0	- - -	—
BF	0	0	- - -	—
C0	1	1	rw-	9
C1	1	0	r - -	0
C2	0	0	rw-	<disk addr>
C3	0	0	rw-	<disk addr>
C4	0	0	- - -	—
…	0	0	- - -	—
FD	0	0	- - -	—
FE	1	1	rw-	0
FF	1	0	rw-	1

γ)

01038 (fetch),	Translated to Ph.Add: 4038
0B0F4 (read),	Unallocated Page: shutting down
C001C (write),	Translated to Ph.Add: 901C
0292C (fetch),	Missing Page (is on disk): The OS brings it from disk
00000 (read),	Null page: shutting down
99F88 (read),	Unallocated Page: shutting down
FE5D8 (write),	Ph.Add: B5D8
FF100 (fetch),	No execute Permission: shutting down
C20CC (write),	Missing page (is on disk): OS brings it from disk
CD0CC (write),	Unallocated Page: shutting down
C0444 (read),	Ph.Add: 9444
01FF4 (fetch),	Ph.Add: 4FF4
C1FFC (write),	No write permission: shutting down
008E4 (write),	Null page: shutting down
C7700 (read),	Unallocated Page: shutting down
01E40 (write),	No write permission: shutting down

12.5)

12.5

α β γ)

Virtual address

4	4	12

Πίνακας 1ο Επιπέδου

Index	valid bit	Ptr σε πίνακα 2ου επιπέδου
0	1	<Table 0>
1	0	
...	0	
B	0	
C	1	<Table C>
D	0	
E	0	
F	1	<Table F>

<Table 0>

V. Addr	Valid	Dirty	Prot	Ph. Addr
0	0	0	---	-
1	1	0	r-x	4
2-9	0	0	r-x	-
A	1	1	rw-	F
B-F	0	0	---	-

<Table C>

vAddr	valid	Dirty	Prot	Ph Addr
0	1	1	rw-	9
1	1	0	r--	0
2-3	0	0	rw-	<diskAddr>
4-F	0	0	---	-

<Table F>

0-D	0	0	---	-
E	1	1	rw-	D
F	1	0	rw-	1

4	12

16 bits

δ) Για το παρόν παράδειγμα ο μονοεπίπεδος πίνακας θα είχε $2^8 = 256$ θέσεις. Για δισεπίπεδο σύστημα έχουμε 1 πίνακα πρώτου επιπέδου και 3 δευτέρου επιπέδου 16 θέσεων ο καθένας, $4 \cdot 16 = 64$ οι οποίες είναι σημαντικά λιγότερες από τις 256 οπότε υπάρχει οικονομία.

12.6

Virtual Address 64 bits

10 MS	12 MS	12 MS	12 MS	14 LS	
unused	Eninesso 1	Eninesso 2	Eninesso 3	V. Add Not	Transf.

Ptr

Eninesso 1

V. Ad.	Ptr Addr
0 ... Addr ... 4096	Ptr → En2

Eninesso 2

V. Ad.	Ptr Ad.
0 ... 4096	Ptr → En3

Eninesso 3

V. Ad	valid	Dirty	Prot	Ph. Page
0 ... 4096				

12.7

α)

PID	Dirty	Protect	Vir. Page	Phy. Page	~~Valid bit~~
8 bit	1	3	8	4	

β)

PID	Dirty	Prot	VPg	PhPg	~~Valid bit~~
3B	0	r-x	03	0	1
B4	0	rw-	03	1	1
3C	0	r-x	03	0	1
3B	0	rw-	FF	2	1
3B	0	rw-	FF	3	1
A2	1	-w-	C2	4	1
A3	0	r--	C3	4	1

γ) Δεν δημιουργείται πρόβλημα επειδή δεν έχουν write permission Αλλά και να είχαν πάλι δεν κάνουν write στο ίδιο PhPg καθώς έχουν διαφορετικά Pid